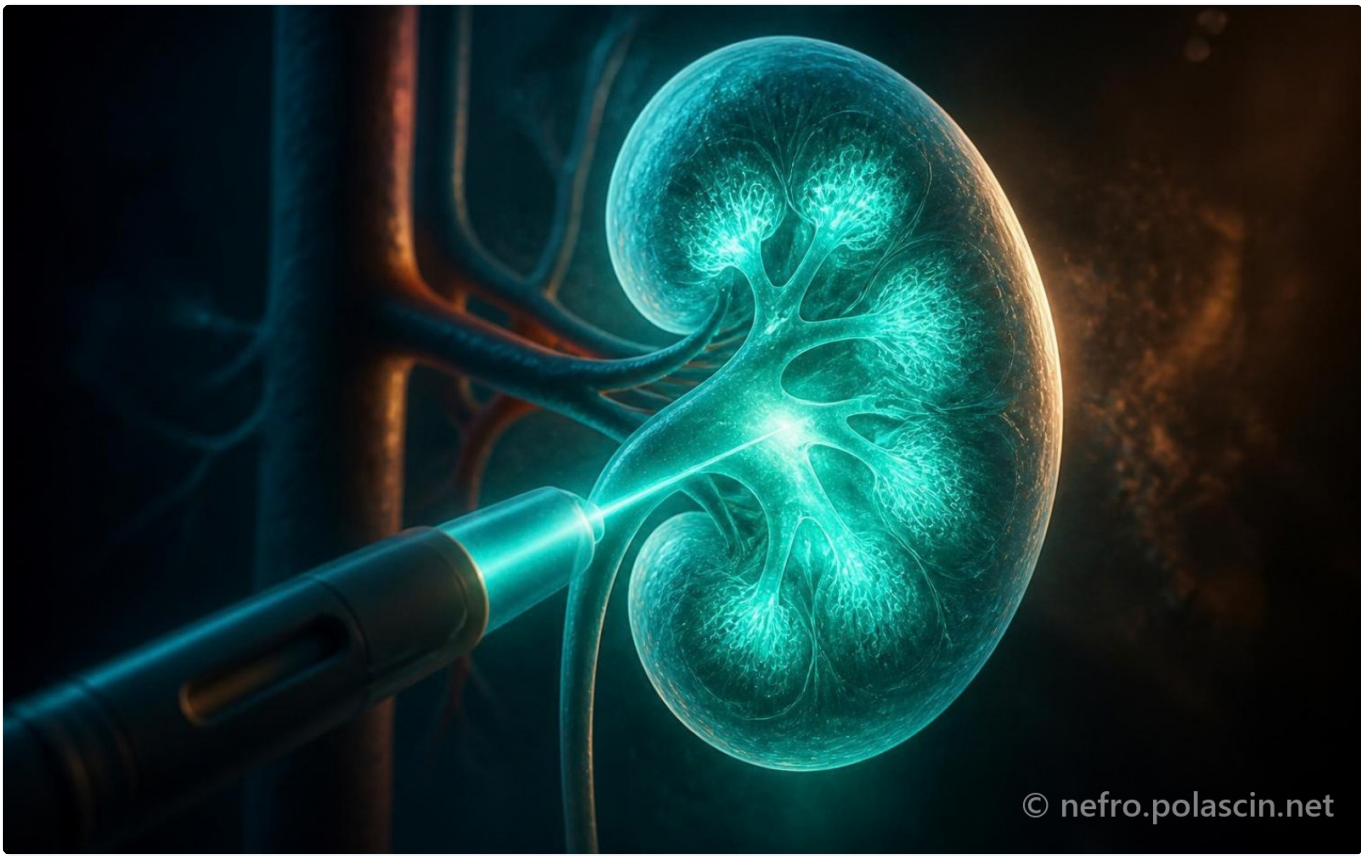
Sú GLP-1 lieky už „lieky na obličky“? Renálne benefity v dôkazoch posledných rokov (a ako to premeniť na prax)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 02.09.2026



Poloschematická vizualizácia. Ťažisko sa presúva z metabolického účinku na priamu nefroprotekciu – otázkou pre prax zostáva, komu ju ponúknuť.

Srdcovocievne a metabolické liečby sa v CKD takmer vždy premietnu do obličiek. Posledné dva roky však priniesli silný signál, že agonisty receptora GLP-1 (a v širšom kontexte aj duálne inkretínové látky) v klinických štúdiách opakovane chránia obličky – nielen pri diabete 2. typu, ale aj u vybraných populácií bez diabetu.

V komentári na Medscape nefrológ Kashif J. Piracha upozorňuje, že väčšina lekárov stále zaraďuje agonisty GLP-1 do kategórie „diabetologických“ alebo „obezitologických“ liekov. Randomizované dáta z posledných 24 mesiacov však podporujú iný klinický rámec: pri vhodných pacientoch ide o lieky s preukázaným renálnym prínosom, o ktorých treba v liečbe CKD uvažovať popri blokáde renínovo-angiotenzínového systému (RAS) a inhibítoroch SGLT2.

Nižšie zhrnieme štyri kľúčové klinické scenáre, navrhnuté mechanizmy a praktické body pre ambulanciu. Dôraz je na presných formuláciách: randomizovaný dôkaz nie je to isté ako kauzalita v reálnom svete a pokles UACR nie je ekvivalentom tvrdého renálneho endpointu.

Prečo sa o tom oplatí hovoriť nefrológom

Chronická choroba obličiek (CKD) pri diabete 2. typu zostáva jednou z najzávažnejších komplikácií. Agonisty GLP-1 znižujú glykémiu, podporujú redukciu telesnej hmotnosti a pri vybraných molekulách znižujú kardiovaskulárne riziko. Štúdia FLOW však prvýkrát v cielenej renálnej populácii preukázala, že semaglutid spomaľuje progresiu CKD a znižuje riziko závažných obličkových udalostí.

Pre nefrológiu je dôležité, že signál nie je obmedzený na jediný fenotyp. Objavuje sa u pacientov s diabetom 2. typu a CKD, u osôb s nadváhou alebo obezitou a etablovaným kardiovaskulárnym ochorením bez diabetu, pri súbežnej liečbe inhibítorom SGLT2 aj – s inou silou dôkazu – ako zmena albuminúrie u populácií bez východiskovej CKD. To mení načasovanie a prioritu rozhodnutia: u vhodného pacienta už nie je rozumné pasívne

čakať, kým glykémia „dopadne“ na endokrinológa.

Čo znamená zaradiť agonisty GLP-1 do liečby CKD

Nejde o slogan „GLP-1 sú obličkové lieky“. Presnejšie formulácie sú:

- agonisty GLP-1 v randomizovaných štúdiách prinášajú renálnu ochranu v presne definovaných populáciách,
- účinky na obličky sú podložené tvrdými endpointmi alebo – v iných scenároch – biomarkermi,
- nejde o dôkaz univerzálnej kauzality v každej ambulantnej populácii, ale o robustné dôkazy z klinických skúšaní.

Ak agonista GLP-1 znižuje tvrdé renálne endpointy alebo spomaľuje pokles eGFR v randomizovaných štúdiách, má v klinickom rozhodovaní miesto nielen „na cukor“ alebo „na váhu“, ale aj v stratégii nefroprotekcie – vždy v rámci schválenej indikácie, tolerancie a ostatných pilierov liečby CKD.

Štyri klinické scenáre s renálnym signálom

Scenár	Štúdia / analýza	Hlavný výsledok	Sila dôkazu
Diabetes 2. typu + CKD	FLOW (semaglutid 1,0 mg týždenne)	Primárny renálny kompozit −24 % (HR 0,76); pomalší pokles eGFR o 1,16 ml/min/1,73 m² ročne; celková mortalita −20 %	Randomizovaná renálna štúdia, tvrdé endpointy
Bez diabetu, nadváha/obezita + ASCVD	SELECT – renálna analýza (semaglutid 2,4 mg)	Renálny kompozit HR 0,78; pri eGFR <60 ml/min/1,73 m² rozdiel eGFR o 2,19 ml/min/1,73 m² v prospech semaglutidu	Predšpecifikovaná analýza, tvrdé endpointy
Súbežná liečba inhibítorom SGLT2	FLOW – podľa baseline SGLT2	Celkový benefit semaglutidu; v podskupine na SGLT2 štatisticky významný rozdiel nepreukázaný (malá veľkosť vzorky)	Podskupinová analýza, obmedzená štatistická sila
Bez východiskovej CKD	SURMOUNT-1/-2 – tirzepatid	Pokles UACR; pri východiskovom UACR ≥30 mg/g placebo-korigovaná redukcia ~42 % (SURMOUNT-1) a ~55 % (SURMOUNT-2) po 72 týždňoch	Biomarker, post hoc analýza

1. Diabetes 2. typu a CKD: štúdia FLOW

Štúdia FLOW randomizovala 3 533 pacientov s diabetom 2. typu a CKD definovanou podľa eGFR a UACR na subkutánny semaglutid 1,0 mg týždenne alebo placebo. Po mediáne 3,4 roka sledovania riziko primárneho kompozitu (zlyhanie obličiek, pokles eGFR ≥50 %, úmrtie z obličkových alebo kardiovaskulárnych príčin) kleslo o 24 % (HR 0,76; 95 % CI 0,66–0,88). Priaznivý bol aj kompozit pozostávajúci iba z obličkových zložiek (HR 0,79; 95 % CI 0,66–0,94).

Ročný sklon eGFR bol v prospech semaglutidu o 1,16 ml/min/1,73 m². Riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny sa znížilo o 20 % (HR 0,80; 95 % CI 0,67–0,95) a závažné nežiaduce udalosti boli častejšie v placebovej skupine (53,8 % vs 49,6 %). Ide o vysoko klinicky relevantný dôkaz v populácii, ktorú nefrológovia pravidelne vidia v ambulancii.

2. Bez diabetu: renálna analýza SELECT

Štúdia SELECT skúmala semaglutid 2,4 mg u osôb s nadváhou alebo obezitou a etablovaným kardiovaskulárnym ochorením bez diabetu. Predšpecifikovaná renálna analýza ukázala nižší výskyt hlavného obličkového kompozitu (1,8 % vs 2,2 %; HR 0,78; 95 % CI 0,63–0,96). Po 104 týždňoch bol rozdiel eGFR v prospech semaglutidu 0,75 ml/min/1,73 m² celkovo a 2,19 ml/min/1,73 m² u pacientov s východiskovým eGFR <60 ml/min/1,73 m².

Renálny prínos teda nebol obmedzený na diabetickú populáciu. Neznamená to však, že každý pacient bez diabetu získa rovnaký prínos – rozhoduje indikácia, absolútne riziko, tolerancia a celkový klinický kontext.

3. Pacient už liečený inhibítorom SGLT2

Podskupinová analýza FLOW podľa súbežného užívania inhibítora SGLT2 je pre prax kľúčová. Celkový benefit semaglutidu oproti placebu zostal (HR 0,76). V podskupine 550 účastníkov na inhibítore SGLT2 pri východisku však rozdiel v primárnom kompozite nebol štatisticky významný (HR 1,07; 95 % CI 0,69–1,67), zatiaľ čo v skupine bez SGLT2 bol HR 0,73 (95 % CI 0,63–0,85). Interakcia nebola signifikantná (P = 0,109) a autori upozorňujú na obmedzenú štatistickú silu v menšej podskupine.

Opatrnejšia interpretácia znie: v analýzach sa benefit semaglutidu objavoval bez dôkazu škodlivého interakčného efektu so SGLT2, no v už liečenej podskupine nie je preukázaný samostatný prírastkový efekt nad rámec toho, čo už inhibítor SGLT2 poskytuje. Mechanizmy oboch tried sa prekrývajú len čiastočne – v praxi ide skôr o komplementárne než o zameniteľné pôsobenie.

4. Bez východiskovej CKD: biomarkerový signál tirzepatidu

Spoločná (pooled) post hoc analýza SURMOUNT-1 a SURMOUNT-2 ukázala, že tirzepatid znižoval UACR u osôb s nadváhou alebo obezitou s diabetom aj bez neho. Pri východiskovom UACR ≥30 mg/g boli placebo-korigované redukcie po 72 týždňoch približne 42 % v SURMOUNT-1 a 55 % v SURMOUNT-2.

UACR je dôležitý prognostický biomarker, ale nie je to rovnaký typ dôkazu ako zlyhanie obličiek alebo trvalý pokles eGFR ≥50 %. Signál je biologicky a rizikovo priaznivý, no neumožňuje tvrdiť, že tirzepatid u každého pacienta bez CKD „zaručene zabráni“ vzniku CKD.

Navrhované mechanizmy

Renálny prínos agonistov GLP-1 sa nedá vysvetliť iba poklesom glykémie. Vo FLOW pretrvával aj u pacientov, u ktorých sa trajektória HbA1c nelíšila od placeba. Pravdepodobné cesty zahŕňajú:

- redukciu telesnej hmotnosti a zlepšenie metabolického profilu,
- nižší krvný tlak a priaznivejšie intrarenálne hemodynamické zmeny,
- priame protizápalové účinky na glomerulus a podocyty.

Ide o navrhované mechanizmy podporované klinickými a experimentálnymi dátami, nie o definitívne dokázaný kauzálny reťazec u každého jednotlivca. Analógia z komentára na Medscape je užitočná: blokáda RAS a statíny posilňujú „hradzbu“, inhibítor SGLT2 otvára „úľavový ventil“ a agonista GLP-1 znižuje „hladinu vody za hrádzou“. Tri rôzne úlohy – často potrebné súčasne.

Čo z toho vyplýva pre prax

1. **Skoršie zváženie agonisty GLP-1.** U vhodného pacienta s diabetom 2. typu a CKD má zmysel uvažovať o agoniste GLP-1 v kontexte štandardnej vrstvenej nefroprotekcie (RAS, SGLT2, prípadne finerenón podľa indikácie) – nie ako o lieku, ktorý má čakať na endokrinologické rozhodnutie.
2. **UACR v rizikových skupinách.** Biomarkerový signál z programu SURMOUNT podporuje východiskové a kontrolné meranie UACR u pacientov s obezitou a kardiometabolickým rizikom, najmä ak už majú zvýšenú albuminúriu alebo pokles eGFR. Nie je to automatický štandard pre každú populáciu.
3. **Gastrointestinálna edukácia od prvého dňa.** Nauzea sa vyskytuje približne u 20–30 % pacientov podľa režimu a titračnej schémy. Včasné poučenie, pomalá eskalácia dávky a realistické očakávania zlepšujú adherenciu a znižujú riziko predčasného vysadenia.
4. **Hypoglykémia pri kombinácii s inzulínom alebo sulfonylureou.** Pri začatí agonisty GLP-1 u pacienta na bazálnom inzulíne s HbA1c <8 % sa v štúdiách často znižoval bazálny inzulín približne o 20 % (napr. SUSTAIN-5). Pri sulfonylureách zvážte redukciu dávky a častejšie monitorovanie glykémie; konkrétny postup individualizujte podľa rizika hypoglykémie.

Pozor na objemový stav: výrazná nauzea, vracanie alebo hnačka môžu viesť k hypovolémii a akútnemu poškodeniu obličiek, najmä pri súbežnej liečbe diuretikom, blokátormi RAS alebo inhibítormi SGLT2.

Záver

Randomizované dôkazy ukazujú, že semaglutid a ďalšie inkretínové lieky dokážu spomaliť zhoršovanie funkcie obličiek alebo zlepšiť renálne rizikové markery naprieč viacerými klinickými fenotypmi. Vnímať ich ako lieky s renálnym prínosom je pre nefrológiu klinicky užitočné: pomáha to nastaviť správnu prioritu v liečbe CKD.

Zároveň treba zachovať presnosť. Tvrdé renálne endpointy z FLOW a SELECT nie sú zameniteľné s poklesom UACR v post hoc analýzach obezitných štúdií. Kombinácia s inhibítorom SGLT2 je logická a v celkovej populácii FLOW podporovaná, no prírastkový efekt v už liečenej podskupine zostáva štatisticky nepreukázaný. Praktický prínos vznikne až vtedy, keď sa dôkazy pretavia do individuálneho plánu: správna indikácia, vrstvená nefroprotekcia, monitorovanie UACR a eGFR, edukácia k gastrointestinálnym nežiaducim účinkom a bezpečná úprava súbežnej antidiabetickej liečby.

Zdroj: *Kashif J. Piracha, Are GLP-1 Drugs Now Kidney Drugs?, Medscape (2026). Link na zdroj.*

Ďalšie referencie

1. **Perkovic V, Tuttle KR, Rossing P, et al.** *Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes.* New England Journal of Medicine. 2024;391:109–121. doi: 10.1056/NEJMoa2403347. PubMed · DOI.
2. **Colhoun HM, Lingvay I, Brown PM, et al.** *Long-term kidney outcomes of semaglutide in obesity and cardiovascular disease in the SELECT trial.* Nature Medicine. 2024;30:2058–2066. doi: 10.1038/s41591-024-03015-5. PubMed · DOI.
3. **Mann JFE, Rossing P, Bakris G, et al.** *Effects of semaglutide with and without concomitant SGLT2 inhibitor use in participants with type 2 diabetes and chronic kidney disease in the FLOW trial.* Nature Medicine. 2024;30:2849–2856. doi: 10.1038/s41591-024-03133-0. PubMed · DOI.
4. **Heerspink HJL, Friedman AN, Bjornstad P, et al.** *Kidney parameters with tirzepatide in obesity with or without type 2 diabetes.* Journal of the American Society of Nephrology. 2025;36:2190–2200. doi: 10.1681/ASN.0000000764. PubMed · DOI.
5. **Rodbard HW, Aroda VR, Rosenstock J, et al.** *Semaglutide Added to Basal Insulin in Type 2 Diabetes (SUSTAIN 5).* Diabetes Care. 2018;41(7):1508–1516. doi: 10.2337/dc17-2696. PMC.
6. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group.** *KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.* Kidney International. 2024;105(Suppl 4S):S117–S314. Plný text.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=glp1-lieky-renalne-benefity-dokazy-prax-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.